

Uvažujme reálnou matici $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(11.2) Najděte reálnou matici B takovou, aby platily rovnosti $ABA = A$, $BAB = B$ a zároveň AB i BA byly symetrické matice.

2. $ABA = A$ nás může spolehnout, že matice B by měla být 4×3 .

Také 2. $\text{rank}(XY) \leq \min\{\text{rank } X, \text{rank } Y\}$ a $ABA = A$ přičemž $\text{rank}(A) = 3$ nás může upozornit, že $\text{rank } B \geq 3$ takže 3. Pokud má B levý inverzi L a z $BAB = B$ $L \cdot B \Leftrightarrow AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

To nám nyní splní všechny požadavky kromě BA je symetrická matice.

Pak, když si představíme singulární rozklad B jako $B = UDV^*$ nás

z $A \cdot (UDV^*) = I_{\mathbb{R}^3}$ vidět máme odhad, že A by měla být $V \frac{1}{D} U^*$, kde $\frac{1}{D}$ znamená matici $\frac{1}{D}$ tak, aby $\frac{1}{D} \cdot D = I_{\mathbb{R}^3}$.

deklarujeme V , $\frac{1}{D} U^*$ jsou naše zůstatky a $B = UDV^*$ se znich snadno dopočítá. Započítáme tedy. ($\frac{1}{D}$ označme $\tilde{D}$)

Singulární rozklad A spočítáme standardním způsobem:

$$A^*A = A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & -3 & -3 \\ 0 & -3 & 6 & -3 \\ 0 & -3 & -3 & 6 \end{pmatrix} \text{ má vlastní čísla a vlastní vektory}$$

(již zortonormalizované):

vl. č. vl. v $\rightarrow$ sing. hod. $\rightarrow$ „sing. obrz“

$$\lambda_1 = 9 \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \sigma_1 = 3 \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = 9 \quad \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \sigma_2 = 3 \quad \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_3 = 3 \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_3 = \sqrt{3} \quad \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_4 = 0 \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{matice } U = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \sqrt{6} & \sqrt{2} \\ -\sqrt{3} & -1 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 2 & 0 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & -1 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \quad \tilde{D} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad V = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -\sqrt{3} & 1 & \sqrt{2} \\ 0 & -2 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Tedy sestrojíme B . Věříme U a V^* . Rozměr D tedy musí být 4×3 .
 Aby platilo $\tilde{D}D = Id$, vyhovuje například $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, zatím ale nemáme pro
 ostatní vě. Rozhodně platí, že se spodem nulovým řádkem
 ověříme nejprve $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ řádkem je UDV^* singulárním rozpisem B .

$$AB = (V\tilde{D}U^*)(UDV^*) = \left\{ \begin{matrix} U \text{ a } V \\ \text{a platí } \tilde{D}D = Id_3 \end{matrix} \right\} = Id_3, \text{ což je i symetrické}$$

Pak $ABA = A \Leftrightarrow Id_3 \cdot A = A \Leftrightarrow \underline{A = A}$
 $BAB = B \Leftrightarrow B \cdot Id_3 = B \Leftrightarrow \underline{B = B}$

Zbývá BA je symetrická:

Ověříme tedy jestli $BA \stackrel{?}{=} (BA)^T = A^T B^T$

$$(UDV^*)(V\tilde{D}U^*) \stackrel{?}{=} (U\tilde{D}^T V^*)(V D^T U^*)$$

: úpravou vyjdoující Q^*Q pro ortogonální matici

$$D\tilde{D} \stackrel{?}{=} \tilde{D}^T D^T$$

$$D\tilde{D} \stackrel{?}{=} (D\tilde{D})^T$$

To ověříme vyčíslením:

$$D\tilde{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \checkmark \text{ je skutečně symetrická}$$

A to trochu objasňuje, proč D se spodem nulovým řádkem bylo jedinou správnou volbou.

Ještě si tedy B necháme vyčíslet:

$$B = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \sqrt{6} & \sqrt{2} \\ -\sqrt{3} & -1 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 2 & 0 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & -1 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sqrt{3} & 0 & -\sqrt{3} \\ 1 & -2 & 1 \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$